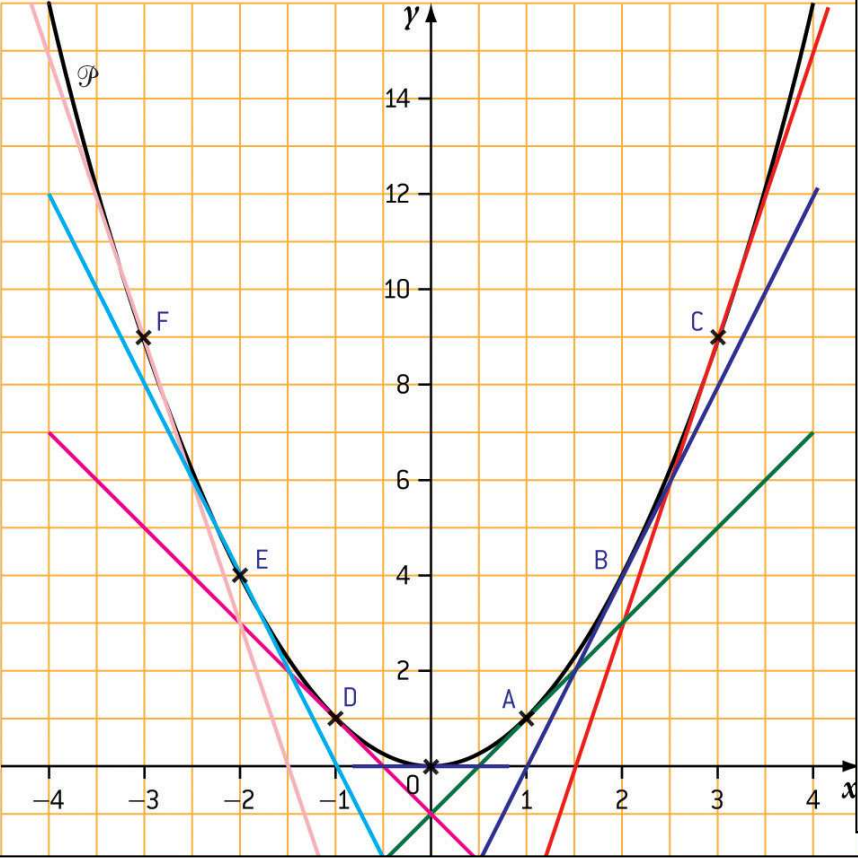


Activité : Du nombre dérivé à la fonction dérivée



Soit f la fonction définie sur $[-4 ; 4]$ par $f(x) = x^2$ dont la représentation graphique est la parabole $\mathcal{P}$ tracée dans le repère ci-contre.

A, B, C, D, E et F sont six points de $\mathcal{P}$.
 En chacun de ces six points, les tangentes à $\mathcal{P}$ ont été tracées.

1. 1. Par lecture graphique déterminer le coefficient directeur de chacune de ces tangentes.

Tangente en ...	A	B	C	D	E	F
Coefficient directeur						

1. 2. On note $f'(x)$ le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative $\mathcal{P}$ au point d'abscisse x . Compléter le tableau suivant :

Point	F	E	D	A	B	C
x						
$f'(x)$						

2. A l'aide des résultats du tableau remplissez en conjecturant le tableau suivant :

x	-3	-2,5	-2	0	2	4	8	25
$f'(x)$								

3. Plus généralement, pour tout nombre x , conjecturer la formule donnant $f'(x)$ en fonction de x :